月度报告分享稿

控制算法方向

汇报人：张昊洋 | 方向：流量动态调控 | 两份报告：阶段一（6 页）+阶段二（7 页）

建议时长 20–25 分钟（阶段一 8 分钟，阶段二 14 分钟，留 3 分钟提问）

怎么用这份稿子

- **蓝色「说：」后面的斜体字**是可以直接讲出口的话，不用背，照读就顺。
- **橙色【】**是动作提示，提醒你切页面、指图。
- **两个 [重点] 标记的部分是重点**，一定要留够时间；时间不够先砍阶段一的「核心概念」。
- 附录 A 是预计被问到的问题，附录 B 是时间分配和三个提醒。

1 开场

【30 秒，不要拖】

说：各位老师、同学好，我汇报控制算法这一部分的两次月度总结。

说：先说一下这两份报告的分工。阶段一是初步阅读，主线是「我读懂了什么」，重点是文献判断和一个复现实验；阶段二是研究推进，主线是「我做了什么、发现了什么」，重点是仿真结果和组长布置的控制实验方案。

说：两份报告是递进关系——阶段一读文献得出的判断，直接决定了阶段二做什么。

2 阶段一 · 初步阅读

2.1 阅读范围

【1.5 分钟，指文献清单表】

说：我这个月读了 5 篇文献，选读的线索是两条。

说：第一条线索是判断「要不要上智能控制」。先读 *Mnih* 的 *Nature* 文章和 *PPO* 原文，把深度强化学习的方法框架搞清楚；然后重点读 *Vignon 2023* 那篇综述，看 *DRL* 在流动控制领域实际做到了什么程度。

说：第二条线索是「物理模型和算法怎么接起来」。读陶飞院士的数字孪生和 *Brunton* 的《数据驱动科学与工程》，明确「物理模型打底、数据修正」的路径。

说：我没有读纯控制理论教材，因为本科阶段已经有基础，现阶段更缺的是判断力，不是推导能力。

2.2 核心概念

【2 分钟，讲第一个概念时切到图 1】

> 第一个概念，也是我这个月最大的收获：
> 执行器到被控量的映射，才是控制问题的真正起点。

【指着图 1】

说：这张图是我们系统的变量结构。左边是**我们能调的**——泵转速，未来还要加个水阀；中间是流速，右边是芯片温度。

说：问题在于：从泵转速到芯片温度，中间隔着两段物理过程——「泵到流速」，和「流速到散热片的换热」。

说：这两段我们都不清楚。不清楚意味着什么？意味着我不知道「改变一个单位的泵转速，温度会变多少」——那就无法确定 *PID* 的比例系数该取多大。

说：所以我们把系统整理成了两个待辨识的函数，就是图上标的 f 和 g。这也是组长后来说要做控制实验的原因。

说：第二个概念是液冷系统的大热惯性，它决定了控制带宽的上限。惯性来自三处：散热片的热容、冷却液自己的储热、还有流体从泵流到芯片的输运延迟。

说：惯性大的意思是——即使我立刻把泵开到最大，温度也不会立刻降下来。所以纯反馈控制天然带滞后，一味提高增益会导致超调和振荡。

说：第三个概念是增量式 *PID* 和积分饱和。增量式 *PID* 输出的是控制量的增量而不是绝对值，工程上有两个好处：手动切自动时冲击小，也不容易因为积分累积而失控。但积分饱和要单独处理——输出到了行程上限后，误差还在累积积分项，反向调节时就会严重滞后。

2.3 复现

【2.5 分钟，切到图 2】

说：阶段一的硬要求是「必须有一个复现」——只列文献不算完成。

说：我选的复现对象是二阶线性系统的阶跃响应。选它是因为它是控制理论里最基础、最容易核验的模型——如果连这个都复现不准，后面复杂模型的可信度就没法谈了。

【指图 2】

说：这是六个阻尼比下的响应曲线。可以看到：阻尼比 *0.3* 的时候超调 *37%*，*0.707* 的时候只有 *4.33%*。*0.707* 是超调和快速性的常用折中，这个结论后面调 *PID* 时会用到。

说：理论值和仿真量取值完全吻合，误差在采样精度以内。

说：但复现里发现了一个有意思的事情。

【切到图 3，指右图】

说：调节时间的理论公式是 $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$。我用仿真曲线直接量取了实际调节时间，发现在阻尼比小于 *0.7* 时，这个公式偏保守——比如阻尼比 *0.3* 时，公式给 *13.33* 秒，实际量取约 *11.8* 秒，差了 *11%*。

> **这个发现看起来很小，但直接影响了我的做法：**
> 后续评价控制器性能时，我改用**仿真量取值**，不再直接套公式。

2.4 收获与疑问

【2 分钟】

> **这个月我认知上最大的变化是：**
> **控制效果的瓶颈，往往不在算法，而在我们对控制通道的了解程度。**

说：我原来以为，控制就是「选一个更好的算法」。读完 *Vignon* 的综述以后发现——很多 *DRL* 控制研究之所以效果好看，是因为有廉价的仿真环境可以无限交互。而我们一旦涉及真实热惯性、流固耦合、传感器噪声，仿真和实物的差距就会成为主要误差源。

说：所以我主动把重点从「学更复杂的算法」转成了「先把控制通道走通」。这个判断和组长后来布置的控制实验是一致的方向。

说：还有三个没搞清楚的问题，我列在报告里：

1. 组长提出未来要加**水阀**，那就会出现「泵 + 阀」两个执行器。**它们会不会相互耦合？**比如关小阀门后，泵的工作点会不会移动？如果耦合明显，就不能当独立变量处理。
2. 液冷回路的热惯性**到底有多大**？仿真里用的时间常数是我**假定**的，没有实测依据。如果实测远大于假定值，整套参数都要重来。
3. 传感器只有离散测点，但要稳的是芯片最高温。**用测点代表最高温，误差有多大？**这决定了控制目标怎么定义。

3 阶段二 · 研究推进

【切换到阶段二报告】

说：阶段二的主线变成「研究推进」。我按任务、阅读、进展、问题、结论、计划六个部分讲。

3.1 任务与完成情况

【1.5 分钟，指完成情况表】

说：月初我定了三个目标，完成情况是这样：控制实验方案整理、控制回路建模、基础 *PID* 仿真验证、智能算法可行性判断，这四项都已完成。

要主动说明的一点：
「执行器/散热片实测辨识」这一项是**未开始**的，因为现在还没有实验条件。**这一条我没做，不能算完成。**
——主动说比被问出来好。

3.2 把组长的要求整理成模型

【2 分钟，切到图 1】

说：这是本月最核心的一项工作——把组长提出的控制实验，整理成可执行的方案。

说：组长说：热流密度是我们无法控制的变量；入口水温和流速是自变量；散热片是个复杂的函数；芯片温度是因变量，我们要让它稳定。

说：我把这个整理成三条链：

【指图】

说：第一，变量角色的划分——热流密度是不可控扰动，芯片负载决定，我们改不了；入口水温、泵转速、阀开度是自变量，我们能调；流速是中间量；芯片温度是因变量，是要稳的目标。

说：第二，两个待辨识的函数——函数 f 是「执行器到流速」，泵和阀怎么决定流速，我们不清楚；函数 g 是「流速、水温、热流到芯片温度」，散热片的特性，我们也不清楚。

这两个函数不清楚，控制算法就没法设计。
这就是控制实验要解决的问题。

3.3 进阶阅读带来的一个转向

【1.5 分钟】

说：我原本打算在 *PID* 之上直接叠加 *DRL*。读完三篇文献后，改成了「先辨识、后控制、暂不上 *DRL*」。三个理由：

说：第一，改的是顺序。*Brunton* 明确指出系统辨识是数据驱动控制的前置步骤——没有可信的对象模型，任何控制器的评价都缺乏基准。这正好解释了组长为什么要求先做控制实验：不是走流程，而是算法无法凭空设计。

说：第二，改的是对 *DRL* 的定位。我原来把它当「更高级的 *PID*」。读完后认识到它是需要大量交互样本的决策算法。我们目前只有 *CFD* 仿真环境，训练出来的策略迁移到真实台架上有明显风险。

说：第三，改的是路线。定为一阶物理模型打底、实测数据辨识参数、经典控制先行、视数据积累情况再评估学习型控制。这条路线更慢，但更稳。

3.4 关键结果

【2.5 分钟，切到图 2 ——这是重点】

说：这是增量式 PID 的温控仿真时程。三幅图分别是温度、阀开度、误差与积分项。

说：先说工况：目标温度 68 度，热源是 82 加减 12 度、周期 15 秒的波动。PID 参数用的是 Kp 等于 8、Ki 等于 0.5、Kd 等于 2，控制周期 50 毫秒。

说：再看结果：芯片温度范围 50.7 到 72.1 度，稳态均值 68.7 度——和目标 68 度差 0.7 度，基本跟上了；阀开度跑满了 0 到 100% 的全行程，均值 54.4%；峰值超调正 3.9 度，也就是 5.7%。

【指中间那幅图】

说：请大家注意中间这幅图。峰值那一段，阀已经开到了 100%，而且持续了 29.3% 的时间。

【指上面那幅图】

说：同时，上面这幅图显示——温度在这段时间里还在往上走。

说：这两件事合起来说明了一个问题，就是我下面要讲的「与预期的差异」。

3.5 与预期的差异 [重点]

【2.5 分钟——这是最能体现思考深度的一页，一定要讲透】

说：我原来的预期是：增量式 PID 加入积分限幅以后，应该能消除积分饱和引起的超调。

说：实际结果不是这样。

说：限幅确实起作用了——积分项峰值从 1052.6 被压到了 100。但超调并没有消失，峰值仍然有正 3.9 度。限幅只是把超调从「持续增大」变成了「有上界」。

说：那真正的原因是什么？

说：我把误差、积分项、阀开度三条曲线叠在一起看，才找到答案：根本原因不是积分饱和，而是执行器的散热能力存在物理上限。

> **仿真里有 29.3% 的时间，阀开度已经到 100% 了，但误差仍然是正的。**
> 这个时候，无论控制器输出什么，都不会有效果——
> **温度必然继续上升，形成结构性的超调。**

说：这个差异改变了我的下一步方向。我不再继续在 PID 参数和抗饱和上做文章了，而是必须先把执行器的实际能力边界测出来。

说：举个很具体的例子：如果台架上泵的最大流量不足以应对峰值热流，那这就是选型问题，不是算法问题。再怎么调 PID 也没用。

说：这也再次指向了组长要求的控制实验。

3.6 问题与对策

【2 分钟】

说：我列了三个主要问题，每个都有对应的尝试和对策：

说：问题一，执行器特性完全未知。模型里的 $k(u)$ 是我凭经验设的幂次式，泵转速和流速的真实关系也不清楚。参数不可信，所以仿真结论只能定性。尝试过用已有的 *CFD* 结果反推散热能力——但 *CFD* 给的是稳态场，缺少动态响应信息，只能给稳态趋势，拿不到时变特性。对策是设计并执行辨识实验。

说：问题二，未来要加水阀，双执行器的耦合关系不明。关小阀门会改变管路阻力，可能影响泵的工作点。尝试过「固定阀门、只调泵」来回避耦合——但这属于暂时回避，不是解决，水阀一装就得重做。对策是在加装水阀前先用单执行器把泵的特性曲线测准；水阀到位后只需补测耦合项，不必重做全部工作。

说：问题三，温度测点与控制目标不一致。要稳的是芯片最高温，但传感器只能给离散测点。尝试过用测点平均温度当控制目标——但平均温度会掩盖热点，和「防止芯片过热」的目标不符。对策是把控制目标改成「测点最高温不超过阈值」，而不是「平均温度稳定在某值」。这样即使测点和真实热点有偏差，也属于偏保守的方向，安全性更好。

3.7 阶段性结论

【1.5 分钟】

可以确定的有四条：

1. 控制回路的基本逻辑是正确的——温度偏高就增大开度，方向始终正确，没出现反向调节
2. 增量式 PID 的两重限幅是必要的——积分限幅和输出限幅都按预期动作，避免了输出越界这类最危险的情况
3. 智能算法现阶段不应作为主线——依据是数据需求和实测条件的**双重不匹配**，不是算法本身不好
4. 必须先辨识、后控制——这一点已经被本月「超调并非源于积分饱和」的分析印证了。**对象和执行器不清楚的时候，调参就是在猜**

尚不能确定的有三条：

1. 执行器的能力边界——泵的最大流量、最小可调流量，以及未来水阀的分辨率，都要实测。**如果最大流量不足以带走峰值热流，就要更换选型，这会改变整个控制方案的前提**
2. 两个执行器的耦合程度——这决定了后面用单变量控制还是多变量控制
3. 控制通道的时间尺度——从改变泵转速到芯片温度出现可测变化，这个延迟是零点几秒还是几十秒，**直接决定控制周期怎么选**

3.8 下月计划 [重点]

【2 分钟——这一页是给老师看的重点，落在方案上】

说： 下个月的核心任务就是把这两个函数测出来。

说： 关于函数 f，执行器到流速。如果把它当成一个完全未知的二元函数，那要扫的是二维网格，比如 5 乘 5 就是 25 组工况。

说： 我建议用增量叠加的形式来降实验量：

$$\Delta Q = a \cdot \Delta P + b \cdot \Delta V + c \cdot \Delta P \cdot \Delta V$$

说： 这样只需要：固定阀、扫泵，定出系数 a，约 5 组；固定泵、扫阀，定出系数 b，约 5 组；再取几组泵阀组合，验证耦合项 c，约 3 组。13 组就能定出执行器特性，比二维全扫省一半以上。

说： 关于函数 g，流速和水温到芯片温度。固定热流密度扫流速，能得到稳态增益 kQ；固定流速扫入口水温，得到 kT；再改变热流密度验证 kq。

> **最后补充一点，报告里我注明了：**
> **水阀是未来计划加装的，现有系统还没有这个执行器。**所以本月的方案是按「泵为主执行器」设计的，预留了水阀接入后的耦合项补测环节，避免加装以后要重做全部标定。

4 收尾

【30 秒】

说： 小结一下这两次报告。

说： 阶段一我解决的是「该用什么方法」的问题——结论是先把控制通道搞清楚，暂时不上智能算法。

说： 阶段二我解决的是「这条通道具体是什么」的问题——把它整理成两个待辨识的函数，并给出了实验方案。

> **下一步最关键的一件事，是把执行器的能力边界测出来。**
> 因为如果泵的流量不够，那后面的算法设计都建立在错误的前提上。

说： 我的汇报到这里，请老师和同学批评指正。

附录 A 预计被问到的问题

附录 A.1 为什么不用强化学习？别人都在用。

说：不是算法不好，是我们的条件不匹配。*DRL* 需要大量交互样本，我们现在只有 *CFD* 仿真环境，样本来自仿真而不是实物。*Vignon* 的综述里也提到，*DRL* 在流动控制领域训练成本高、样本效率低。

说：更关键的是——我们连执行器到流速的映射都还不知道。在这种情况下上 *DRL*，是在一个不清楚的环境里训练，学出来的策略没有物理依据。

说：我的判断是：先把辨识做完，积累实测数据，再评估要不要上学习型控制。这条路更慢，但更稳。

附录 A.2 你这个仿真可信吗？参数是不是编的？

> 这个问题问得很对，要如实说明，不要辩解。

说：仿真里的参数有一部分是假定的，特别是执行器的散热系数 $k(u)$ 那个幂次式，是我凭经验设的，没有实测依据。

说：所以我在报告里明确写了：参数不可信，仿真结论只能定性，不能定量。

说：这份仿真的作用不是给出准确的温度预测，而是验证控制逻辑和暴露结构性矛盾——比如「超调来自执行器饱和而不是算法」这个结论，是定性成立的，不依赖具体参数。

说：真正的定量结果要等辨识实验做完。

附录 A.3 为什么目标温度是 68 度？这个数怎么定的？

说：这个数是沿用之前仿真里的设定，没有特别的物理依据。

说：实际应该由芯片的结温上限倒推——比如留出安全余量以后的允许壳温。这一条我需要跟结构组确认。

附录 A.4 两个执行器为什么要用增量叠加形式？会不会漏掉非线性？

说：确实会。增量叠加本质上是一种局部线性化，适合在工作点附近的小范围调节。

说：我这么设计的原因是实验成本：完全未知的二元函数要扫二维网格，做 *25* 组以上；增量叠加只要 *13* 组。

说：我的打算是分两步：先用增量叠加把工作点附近的特性测出来，够控制器用；如果发现耦合项 c 显著，说明非线性强，再加密工况点。这样既省实验又不漏掉主要矛盾。

附录 A.5 水阀还没装，你现在做这个方案有意义吗？

说：有意义，因为方案里已经预留了水阀的位置。

说：具体说：我按「泵为主执行器」设计，把泵的特性曲线先测准。水阀到位以后，只需要补测耦合项 c，前面测的泵特性直接能用，不用重做。

说：如果我现在不做，等水阀装好了再从头设计，反而更慢。

附录 A.6 那三个「尚不能确定」的问题，你打算怎么解决？

1. **执行器能力边界**——靠辨识实验。这也是下个月的第一件事。
2. **泵阀耦合程度**——靠一个专项实验：固定泵转速、改变阀开度，观察泵的工作点是否移动。
3. **控制通道时间尺度**——做一个阶跃响应实验：突然改变泵转速，记录温度的响应曲线，从曲线里读出延迟和时间常数。

说：这三个都要实验条件，所以我需要先跟老师和结构组确认：泵的型号是什么、有没有流量计、温度采样频率能到多少。

附录 A.7 你觉得这个项目最大的风险是什么？

> 执行器选型可能不满足需求。

说：从仿真结果看，峰值热流那段时间阀已经开到 100% 了，温度还在涨。如果实际台架上泵的最大流量也不够，那就是硬件选型问题，算法层面解决不了。

说：这个风险要在做算法之前就排除掉——这也是我为什么把「测执行器能力边界」排在第一位的原因。

附录 A.8 阶段一你说复现发现公式偏保守 11%，这个有什么用？

说：直接影响我怎么评价控制器。

说：如果我用理论公式算调节时间，会高估需要的响应时间，可能把 PID 调得过于激进。用仿真量取值更接近实际。

说：另外这也说明理论公式有适用范围——调节时间公式是近似式，在阻尼比小于 0.7 时不够准。用之前要知道它的边界在哪。

附录 B 讲的时候的注意事项

附录 B.1 时间分配（总共 22 分钟）

> **两个 [重点] 是重点，一定要留够时间。**如果时间不够，先砍阶段一的「核心概念」。

内容	时间
开场（两份报告的分工）	0.5 分钟
阶段一：阅读范围 + 核心概念	3.5 分钟
阶段一：复现 + 收获疑问	4 分钟
阶段二：任务 + 模型整理	3.5 分钟
阶段二：关键结果 + 与预期的差异 [重点]	**5 分钟**
阶段二：问题对策 + 结论	3.5 分钟
阶段二：下月计划（实验方案）[重点]	**2 分钟**

附录 B.2 三个提醒

1. 「**与预期的差异**」那页**一定要讲透**——这是最能体现思考深度的地方。
   核心句式：「**我原以为 X，实际是 Y，原因是 Z，所以我改成做 W。**」
2. 「**未开始**」的那一项要**主动说**。执行器实测辨识我没做，要主动讲明「缺实验条件」，**不要含糊过去**。主动说比被问出来好。
3. **仿真参数的局限性要主动交代**。「参数是不是编的」这个问题几乎一定会被问到。**与其被质疑，不如自己先说**——「参数有一部分是假定的，所以结论只能定性」。

附录 B.3 三句话记住全篇

如果要极简概括这两份报告：

阶段一：控制效果的瓶颈不在算法，在对控制通道的了解程度。

阶段二：把控制通道整理成两个待辨识的函数，并发现超调来自执行器饱和而非算法。

下一步：先测执行器能力边界——这是所有后续工作的前提。